杨润明　Yang Runming

(+86) 17362995487 ◇ yang3121099@126.com ◇ https://rummyyang.github.io/

研究方向：LLM Post-training · Knowledge Distillation · Efficient Reasoning · Quantization

教育背景 / Education

香港大学 2025.10 - 至今
ECE PhD 在读 | 导师：Prof. Ngai Wong；预计 2029.09 毕业

清华大学 2022.09 - 2025.06
大数据工程 硕士 | 导师：杨余久 教授；GPA：3.73/4.00

华中科技大学 2017.09 - 2021.06
人工智能与自动化工学 学士 | 理工交叉创新实验班

已发表论文 / Publications

* 共同第一作者。

[1] T. Wu*, **R. Yang***, T. Liu, J. Wang, N. Wong. *Revisiting Model Interpolation for Efficient Reasoning.* **ACL 2026 (Main)** [Paper] [arXiv] [Code]
通过快慢思考模型插值，无需训练即可缩短推理链。

[2] T. Liu*, T. Wu*, **R. Yang**, S. Sun, J. Wang, Y. Yang. *ProFit: Leveraging High-Value Signals in SFT via Probability-Guided Token Selection.* **ACL 2026 (Findings)** [Paper] [arXiv] [Code]
基于当前策略概率选择高价值词元，改善监督微调。

[3] T. Wu*, Y. Cheng*, C. Ding*, **R. Yang**, X. Feng, W. Zhou, Z. Liu, N. Wong. *Can We Trust LLMs on Memristors? Diving into Reasoning Ability under Non-Ideality.* **COLM 2026** [arXiv]
分析忆阻器非理想性对推理的影响，并评估免训练缓解方法。

[4] H. Xiao, Q. Yang, D. Xie, W. Xu, Z. Su, **R. Yang**, H. Liu, W. Zhou, Z. Liu, N. Wong. *Exploring Layer-wise Information Effectiveness for Post-Training Quantization in Small Language Models.* **ACL 2026 (Findings)** [Paper] [arXiv] [Project]
基于层间信息有效性分配混合精度，优化小语言模型量化。

[5] T. Wu, C. Tao, J. Wang, **R. Yang**, Z. Zhao, N. Wong. *Rethinking Kullback-Leibler Divergence in Knowledge Distillation for Large Language Models.* **COLING 2025 (Oral)** [Paper] [arXiv] [Code]
分析正向与反向 KL 的差异，提出自适应蒸馏目标。

[6] **R. Yang**, T. Wu, Y. Yang. *LoCa: Logit Calibration for Knowledge Distillation.* **ECAI 2024** [arXiv]
校准教师在误分类样本上的 logits，改善知识蒸馏。

科研实习 / Research Internship

腾讯 AI Lab 科研实习生，信息安全部门 2023.11 - 2025.06

- 面向 QQ 群聊、空间及短视频评论等场景的图文内容审核，开展多模态数据合成、模型后训练与测评。
- 分级部署模型并推理加速，训练模型已在内部风控系统上线，相较前代方案提升吞吐率并降低误杀率。
- 研究大小模型协作、数据蒸馏与模型轻量化，产出两篇学术论文（Shadow-FT 和 LLM-NEO）及一项公司专利。

在研项目 / Ongoing Research

面向推理模型后训练的 CoT 数据与策略蒸馏研究 进行中

香港大学 | 博士阶段研究

- 研究 CoT 数据与策略蒸馏对后续强化学习的影响，构建可复现实验流程，对比 FKL/RKL 蒸馏初始化，分析奖励信号与计算成本。
- 在三个随机种子的 Qwen3-1.7B 受控算术实验中，RKL 蒸馏后 RL 的平均答案正确率为 40.5%（直接 RL 为 21.0%）；增加采样预算的单随机种子动态筛选实验由 39.65% 提升至 49.22%。持续分析有效训练信号与计算成本，探索有限预算下更稳定的推理性能提升。

预印本与投稿论文 / Preprints & Submissions

* 共同第一作者。

[P1] **R. Yang***, T. Wu*, J. Li, P. Hu, Y.-C. Wu, N. Wong, Y. Yang. *Shadow-FT: Tuning Instruct Model via Training on Paired Base Model.* **Submitted to NAACL 2027** [arXiv] [Code]
将基础模型的微调更新迁移至配对的指令模型。

[P2] Q. Yang, **R. Yang**, H. Xiao, W. Xu, J. Chen, H. Liu, C. Ding, R. Hu, Y.-C. Wu, N. Wong. *FluxBin: Flexible LUT-based Ultra-low-bit LLM Inference by Algorithm-Kernel Synergy.* **Submitted to NAACL 2027** [arXiv] [Code]
联合设计超低比特量化与查表 CUDA 算子，加速推理。

[P3] T. Wu, **R. Yang**, T. Liu, J. Wang, Z. Xu, N. Wong. *Timber: Training-free Instruct Model Refining with Base Model via Effective Rank.* **Submitted to NAACL 2027** [arXiv] [Code]
以有效秩分析权重变化，无需训练即可优化指令模型。

[P4] Y. Zhang, T. Wu, **R. Yang**, T. Liu, J. Wang, Y. Yang. *From Answers to Obligations: Benchmarking Financial Instruction Following with FinIF.* **Submitted to EMNLP 2027**
研究金融领域的指令遵循评测，关注模型回答对任务要求的满足情况。

[P5] Z. Li*, Y. Su*, S. Wang, **R. Yang**, C. Xie, A. Liu, M. Li, J. Cao, Y. Xie, N. Wong, H. Yang. *Quantization Meets Reasoning: Exploring and Mitigating Degradation of Low-Bit LLMs in Mathematical Reasoning.* [arXiv]
分析量化模型的步骤级推理错误，以针对性偏好对改善数学推理。

[P6] T. Liu*, T. Wu*, M. Zheng, X. Luo, **R. Yang**, X. Yang, J. Wang, Y. Yang. *Simple-OPD: Demystifying Warm-up for On-policy Distillation.* **Submitted to NAACL 2027** [arXiv] [Code]
研究 OPD 预热，以教师 CoT 和 LoRA 初始化学生模型。

[P7] **R. Yang***, T. Wu*, J. Wang, P. Hu, Y.-C. Wu, N. Wong, Y. Yang. *LLM-NEO: Parameter Efficient Knowledge Distillation for Large Language Models.* [arXiv] [Code]
结合低秩适配与知识蒸馏，实现参数高效的知识迁移。

[P8] H. Xiao*, **R. Yang***, Q. Yang*, W. Xu, Z. Li, Y. Su, Z. Liu, H. Yang, N. Wong. *PTQTP: Post-Training Quantization to Trit-Planes for Large Language Models.* [arXiv] [Project]
结合双三值平面权重表示与查表算子，实现高效推理。